

Esercizio:

Un'azienda ha appena acquistato un nuovo sistema di videosorveglianza che utilizza la tecnologia IP. Le telecamere sono CCTV (Closed Circuit TeleVision) e perciò le immagini viaggiano in LAN per arrivare al server di registrazione, che NON va su Internet, ed utilizza un software dedicato per salvare le registrazioni. Utilizzando il modello ISO/OSI, descrivi cosa avviene nei livelli della rete e come essi lavorano insieme per consentire la trasmissione delle immagini dalle telecamere al server di registrazione.

Este ejercicio quiere que yo expliques **cómo trabajan juntos los 7 niveles del modelo ISO/OSI** en una situación real: cámaras IP enviando vídeo a un servidor de grabación dentro de una LAN.

La clave para entenderlo es esta:

La imagen sale de la cámara y atraviesa todos los niveles OSI hasta llegar al servidor.

Vamos paso a paso.

1. Comprender el escenario

La empresa tiene:

- cámaras IP CCTV
- una red LAN interna
- un servidor de grabación
- NO hay Internet

Las cámaras envían vídeo digital al servidor usando la red local.

Idea principal del ejercicio

Explicar:

- qué hace cada nivel OSI
 - cómo ayuda a transportar las imágenes
 - cómo todos trabajan juntos
-

Explicación sencilla por niveles

Nivel 7 — Aplicación (Application)

Aquí trabajan los programas que usan las cámaras y el servidor.

La cámara:

- captura vídeo
- usa un software/protocolo para enviarlo

El servidor:

- recibe el vídeo
- lo guarda en el sistema de grabación

Ejemplo:

- software CCTV
 - protocolos de streaming
-

Nivel 6 — Presentación (Presentation)

Este nivel prepara los datos.

Puede:

- comprimir el vídeo
- convertir formatos
- cifrar información (si existe seguridad)

Ejemplo:

- formato H.264 o H.265

Aquí la imagen se convierte en datos digitales eficientes.

Nivel 5 — Sesión (Session)

Controla la comunicación entre cámara y servidor.

Se encarga de:

- abrir la conexión
- mantenerla activa
- cerrarla correctamente

Es como administrar una llamada telefónica.

Nivel 4 — Transporte (Transport)

Garantiza que los datos lleguen correctamente.

Puede usar:

- TCP → más seguro y fiable
- UDP → más rápido para vídeo en tiempo real

Divide el vídeo en segmentos.

También:

- controla errores
 - reordena paquetes si llegan desordenados
-

Nivel 3 — Red (Network)

Aquí aparecen las direcciones IP.

Este nivel:

- identifica cámara y servidor
- decide el camino de los paquetes

Ejemplo:

- IP cámara: 192.168.1.10
- IP servidor: 192.168.1.100

Como es una LAN, el tráfico queda dentro de la red local.

Nivel 2 — Enlace de Datos (Data Link)

Gestiona la comunicación entre dispositivos conectados físicamente.

Usa:

- direcciones MAC
- switches Ethernet

Crea las tramas Ethernet para transportar los datos.

También detecta errores locales.

Nivel 1 — Físico (Physical)

Es la transmisión física real.

Los datos viajan mediante:

- cables Ethernet
- señales eléctricas
- ondas WiFi (si existiera)

Aquí los bits viajan físicamente desde la cámara al servidor.

Cómo trabajan juntos

Proceso completo:

1. La cámara captura vídeo
 2. El vídeo se convierte y comprime
 3. Se establece una sesión de comunicación
 4. Los datos se dividen en paquetes
 5. Se añaden direcciones IP
 6. Se encapsulan en tramas Ethernet
 7. Viajan físicamente por la LAN
 8. El servidor recibe y reconstruye el vídeo
-

Respuesta resumida tipo examen

Ejercicio — Sistema CCTV IP y modelo ISO/OSI

En un sistema CCTV IP, las cámaras transmiten imágenes al servidor de grabación a través de una LAN utilizando los niveles del modelo ISO/OSI.

- El nivel de Aplicación permite al software CCTV generar y recibir el flujo de vídeo.
- El nivel de Presentación convierte y comprime las imágenes en formatos digitales como H.264.
- El nivel de Sesión establece y mantiene la comunicación entre cámara y servidor.
- El nivel de Transporte divide los datos en segmentos y garantiza la transmisión mediante TCP o UDP.
- El nivel de Red utiliza direcciones IP para identificar origen y destino dentro de la LAN.
- El nivel de Enlace de Datos usa direcciones MAC y tramas Ethernet para la comunicación local.
- El nivel Físico transmite los bits mediante cables de red o señales físicas.

Todos los niveles trabajan juntos para permitir que las imágenes viajen correctamente desde las cámaras hasta el servidor de grabación.